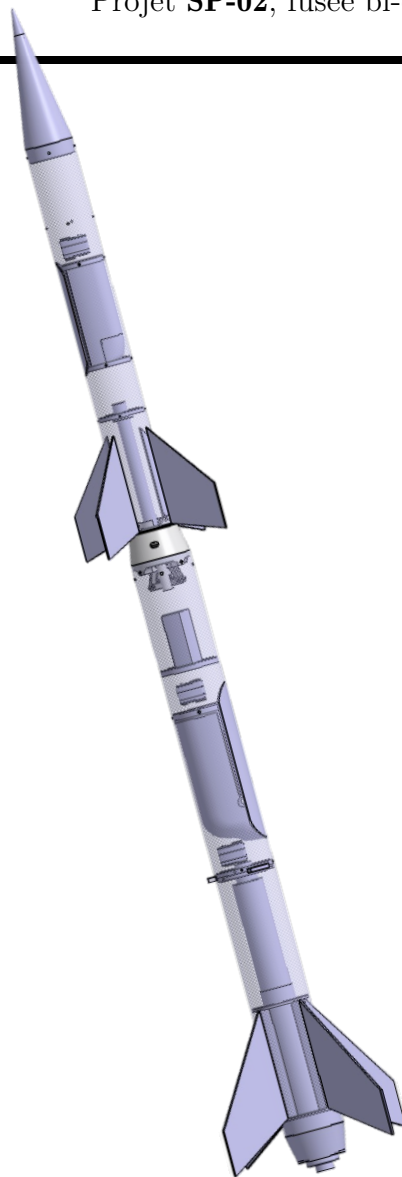

ET2 : Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage

Projet **SP-02**, fusée bi-étage, AéroIPSA 2025-2026



Rédacteurs du document :

- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- LE CAM Maxens
- PEIX Guillaume

Tuteur :

- ABASSI Wafik

Janvier 2025



Remerciements

Table des matières

Introduction	7
1 Contexte et cadre de l'étude	8
1.1 Problématique de la séparation d'étages dans les lanceurs expérimentaux	8
1.2 Principes et état de l'art des systèmes de séparation d'étages	10
1.2.1 Modes de séparation d'étages	10
1.2.1.1 Pyrotechnique	10
1.2.1.2 Non-pyrotechnique (mécanique / actionneurs)	10
1.2.2 Stratégies de séparation d'étages	11
1.2.2.1 Séparation à froid	11
1.2.2.2 Séparation à chaud	11
1.2.3 Séparation à chaud sans connexion mécanique	12
1.2.4 Avantages et limitations des principaux modes et stratégies de séparation	13
1.2.5 Principe de la solution étudiée : séparation assistée par aérofrenage	14
1.3 Présentation du lanceur SP02	15
1.3.1 Cadre de lancement : le C'Space et ses contraintes	15
1.3.2 Architecture générale du lanceur SP-02	15
1.3.2.1 Architecture mécanique	16
1.3.2.2 Architecture électronique et instrumentation	17
1.3.3 Phase de vol	18
1.4 Objectifs fixés	18
2 Conception des systèmes de séparation et d'aérofren	19
2.1 Système d'aérofren	19
2.2 Système de séparation	20
2.3 Système de séquençement et de commandes électroniques	21
3 Méthodologie	22
3.1 Etudes aérodynamiques assistées par ordinateur (CFD)	22
3.2 Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM)	22
3.3 Processus expérimental physique	22
4 Résultat	23
4.1 Résultats des simulations par la dynamique des fluides numérique (CFD)	23
4.2 Résultats des simulations par la méthode des éléments finis (FEM)	24
5 Ensemble des réalisations	25
5.1 Réalisation du système d'aérofren	25
5.2 Réalisation du système de séparation	26
5.3 Réalisation des systèmes logiciels	27
Conclusion	28
Liste des figures	29
Liste des tableaux	29
Références	30
Glossaires et acronymes	31
A Annexes	32
A.1 Plan mécaniques	32
A.1.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofrens	32
A.1.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage	38
A.1.3 Plan mécanique du crochet de trappe	40
A.1.4 Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe	41

A.1.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe	42
---	----

Fiche de synthèse

Introduction

Le développement de fusées sondes et de lanceurs expérimentaux constitue aujourd'hui un terrain privilégié d'innovation technologique, notamment dans le cadre de projets étudiants et associatifs. Ces systèmes, soumis à de fortes contraintes de masse, de fiabilité et de sécurité, nécessitent des solutions de conception à la fois simples, robustes et économes en ressources. Parmi les problématiques clés rencontrées lors de la conception de lanceurs multi-étages figure la séparation d'étages, étape critique du vol dont la fiabilité conditionne directement le succès de la mission.

Les systèmes de séparation conventionnels reposent majoritairement sur des dispositifs pyrotechniques ou des mécanismes à forte complexité mécanique. Bien que largement éprouvées dans le domaine spatial industriel, ces solutions présentent plusieurs inconvénients dans le cadre de projets expérimentaux de petite échelle : complexité de mise en œuvre, contraintes réglementaires, coûts élevés et risques accrus lors des phases de test. Dans ce contexte, l'étude de solutions alternatives de séparation apparaît comme une piste pertinente, en particulier pour des lanceurs suborbitaux de type fusée sonde.

L'aérofreinage, habituellement utilisé pour la stabilisation ou la décélération d'un véhicule en phase atmosphérique, peut également être envisagé comme un moyen de générer un effort différentiel suffisant pour provoquer la séparation contrôlée de deux étages. Toutefois, l'intégration d'un tel principe soulève plusieurs questions techniques majeures : capacité du dispositif à générer les efforts requis, interaction avec l'écoulement aérodynamique global, tenue structurelle des éléments déployables et compatibilité avec l'architecture générale du lanceur.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent travail, réalisé au titre du Projet Master Innovation (PMI) de l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) et intitulé :

« Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage. »

Cette étude prend appui sur le projet de l'association étudiante AéroIPSA[1] : SP-02, qui constitue le support expérimental et le cadre d'intégration du système étudié. Il convient toutefois de souligner que le projet SP-02 n'est pas l'objet de ce rapport : il fournit un environnement géométrique, structurel et aérodynamique réaliste, nécessaire à la conduite des analyses menées dans le cadre du PMI.

L'objectif de ce travail est d'évaluer la faisabilité technique d'un système de séparation d'étages reposant sur l'aérofreinage, à travers une démarche combinant étude théorique, modélisation numérique et conception préliminaire. L'analyse porte en particulier sur la capacité du dispositif à générer un effort aérodynamique exploitable, sur son intégration mécanique au sein du lanceur et sur la cohérence physique des hypothèses retenues. Les systèmes d'aérofreinage et de séparation sont étudiés indépendamment de toute solution pyrotechnique.

Le périmètre du PMI est volontairement limité à l'étude, la conception et l'analyse des sous-systèmes directement liés à la séparation par aérofreinage. Les autres éléments du lanceur (propulsion, récupération, avionique globale) ne sont abordés que dans la mesure où ils influencent les conditions aux limites des simulations aérodynamiques et structurelles. Une présentation synthétique de l'architecture générale du lanceur est ainsi proposée afin de contextualiser les choix de modélisation retenus, sans constituer une description exhaustive du projet SP-02.

Le rapport est organisé de la manière suivante. La première partie présente le contexte technique et le cadre de l'étude, incluant une description synthétique du lanceur servant de système hôte. La seconde partie détaille la méthodologie adoptée, les hypothèses de modélisation et les outils de simulation utilisés. La troisième partie est consacrée à la conception du système de séparation et des aérofreins. Les résultats issus des simulations aérodynamiques et structurelles sont ensuite présentés et analysés de manière critique. Enfin, une dernière partie aborde les perspectives de validation expérimentale et les limites de l'étude, avant de conclure sur les apports et les prolongements possibles de ce travail.

1 Contexte et cadre de l'étude

La séparation d'étages constitue un événement critique du vol d'un lanceur multi-étages, dont la réussite conditionne directement la poursuite nominale de la mission. Dans le cas des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes, cette problématique s'inscrit dans un contexte spécifique, marqué par des contraintes fortes de simplicité, de fiabilité, de coût et de cadre réglementaire, qui distinguent ces systèmes des lanceurs orbitaux industriels.

Cette première partie vise à établir le cadre technique et conceptuel nécessaire à l'étude menée dans le cadre du PMI. Elle présente tout d'abord les enjeux généraux liés à la séparation d'étages, puis propose une synthèse des principaux principes et solutions existantes, afin de situer l'approche explorée au regard de l'état de l'art. Les limites rencontrées par ces solutions dans le contexte des lanceurs expérimentaux sont ensuite discutées, permettant de justifier l'intérêt d'une étude dédiée à une séparation assistée par l'aérofreinage.

Enfin, cette partie introduit le lanceur SP-02 en tant que système hôte de l'étude. Cette présentation est volontairement synthétique et se limite aux éléments géométriques, structurels et aérodynamiques nécessaires à la compréhension des hypothèses de modélisation retenues. Elle ne constitue pas une description exhaustive du projet SP-02, mais définit le cadre réaliste dans lequel s'insèrent les analyses développées dans les sections suivantes.

1.1 Problématique de la séparation d'étages dans les lanceurs expérimentaux

Un lanceur multi-étages est un véhicule spatial constitué de plusieurs segments successifs (étages) qui se détachent les uns après les autres au cours du vol pour optimiser la masse propulsée et améliorer les performances. La séparation d'étages est la transition mécanique et dynamique entre deux étages consécutifs, qui doit être réalisée de manière fiable et contrôlée pour assurer la continuité de la mission en cours. Cette étape critique du vol implique des défis techniques majeurs, notamment en termes de génération des forces nécessaires au détachement, de gestion des interactions aérodynamiques et de maintien de la stabilité du véhicule.

« A separation mechanism that does not meet these requirements can produce attitude errors and tumble rates of the continuing body that are too large for its attitude-control system to accommodate, can damage its structure and critical equipment, and can cause failure or degradation of the mission. » (cf. NASA Flight Separation Mechanisms[?]).



FIGURE 1.1 – Séparation des étages 1 et 2 du lanceur Saturn V [2]

Dans le domaine spatial industriel et commercial, les lanceurs (tels qu'Ariane 6, Falcon 9 ou Electron) exploitent des solutions de séparation robustes et standardisées, souvent pyrotechniques, intégrées à des processus de qualification lourds. Ces systèmes sont conçus pour une répétabilité élevée, des milliers d'heures de certification et des procédures de sûreté strictes. La taille, la complexité et les ressources disponibles (budget, moyens d'essais, expertise) diffèrent radicalement de ceux des projets non industriels.

À l'opposé se trouvent les lanceurs expérimentaux et les fusées sondes :

- Un lanceur expérimental désigne généralement un véhicule développé dans un cadre académique ou associatif pour tester des concepts technologiques ou atteindre une performance définie dans des gammes de faible coût et faible volume.
- Une fusée sonde fait référence à un type de lanceur suborbital utilisé pour des missions scientifiques, des essais en atmosphère ou des validations de capteurs, souvent dans le contexte de programmes étudiants, de clubs aérospatiaux ou de projets de recherche gouvernementaux à budget limité.

Ces catégories se caractérisent par des échelles de taille et de masse très différentes des lanceurs commerciaux. Par exemple, une fusée sonde ou expérimentale peut mesurer quelques mètres pour quelques dizaines de kilogrammes, alors qu'un lanceur orbital pèse plusieurs centaines de tonnes et dépasse des dizaines de mètres de hauteur. Cette différence d'échelle se reflète directement dans :

- la simplicité de conception,
- les moyens de test disponibles,
- les contraintes réglementaires applicables,
- les budgets alloués,
- et les exigences de fiabilité opérationnelle.

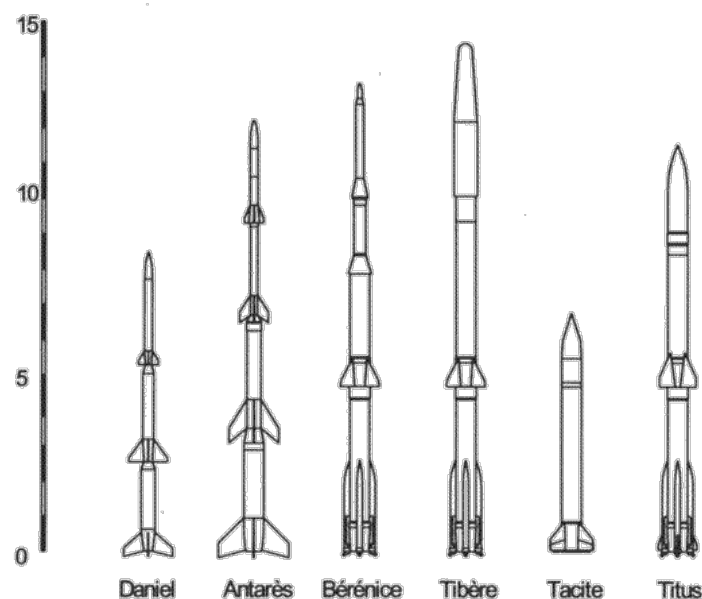


FIGURE 1.2 – Famille de lanceurs expérimentaux et de fusées sondes développés par l'ONERA [3]

Dans ce contexte, la séparation d'étages représente un défi particulier. Les solutions héritées du domaine industriel (pyrotechnique ou très mécanisées) ne sont pas toujours adaptées à des véhicules de petite échelle, car elles peuvent être surdimensionnées en termes de charge ou de complexité, nécessiter des procédures d'essai lourdes difficiles à exécuter avec des moyens limités ou imposer des coûts prohibitifs pour des projets à budget restreint.

La problématique étudiée dans ce rapport vise donc à comprendre et analyser les solutions possibles de séparation adaptées à ces contraintes particulières : simplicité, intégration minimale, facilité de test, et compatibilité avec des processus de développement itératifs. Cette réflexion justifie une investigation des principes existants, suivie d'une exploration dédiée de solutions compatibles avec les objectifs et la philosophie des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes.

1.2 Principes et état de l'art des systèmes de séparation d'étages

La littérature technique et scientifique distingue les dispositifs de séparation d'étages selon deux grands critères : le mode d'activation et la nature des efforts mobilisés pour obtenir une séparation fiable entre les segments du lanceur.

1.2.1 Modes de séparation d'étages

1.2.1.1 Pyrotechnique

Les dispositifs pyrotechniques représentent une des méthodes les plus répandues dans l'industrie spatiale pour séparer des étages. Ils reposent sur l'utilisation de charges explosives intégrées dans des éléments de fixation (ex. boulons explosifs ou frangible nuts) qui, lorsqu'elles sont activées, rompent instantanément la liaison structurelle entre deux éléments [4][5].

- **Mode d'activation** : Une impulsion électrique déclenche l'explosion de la charge intégrée dans le boulon ou l'écrou, ce qui provoque la rupture du lien mécanique.
- **Efforts mobilisés** : L'énergie libérée est principalement mécanique (rupture nette), propulsant les étages l'un de l'autre par une impulsion initiale.
- **Avantages** : Activation rapide, fiabilité reconnue, simplicité conceptuelle.
- **Inconvénients** : Chocs importants transmis à la structure et aux charges utiles, solutions irréversibles et contraintes réglementaires liées aux explosifs.

Des variantes de ces dispositifs incluent les frangible nuts, des écrous conçus pour se fracturer sous l'effet de charges pyrotechniques, réduisant parfois des effets indésirables de vibration [6].



FIGURE 1.3 – Boulon explosif ayant été utilisé sur les navettes spatiales américaines

1.2.1.2 Non-pyrotechnique (mécanique / actionneurs)

Les mécanismes non-pyrotechniques reposent sur des actionneurs, ressorts, latches ou systèmes cinématiques qui libèrent les connections sans explosion. Ces solutions sont souvent utilisées dans des contextes où l'usage d'explosifs est indésirable ou interdit.

- **Mode d'activation** : Un système mécanique (servo-moteur, ressort à compression, actionneur linéaire) pousse ou désaccouple les éléments de fixation, libérant la contrainte.
- **Efforts mobilisés** : Forces généralement plus faibles et contrôlées, avec possibilité de modulation progressive des mouvements.
- **Avantages** : Moindre choc mécanique, possibilité de réversibilité ou de test au sol répétable.
- **Inconvénients** : Complexité mécanique accrue, risques d'enrayement ou d'erreur de synchronisation, besoins de commande et d'alimentation électrique supplémentaires.

Ce type de mécanisme est illustré par des solutions développées sur des projets étudiants ou petits lanceurs, où des serrures mécaniques à bande associées à des actionneurs à fil résistif permettent un désaccouplement contrôlé avec faible impact structurel [7].

1.2.2 Stratégies de séparation d'étages

Au-delà du type de mécanisme utilisé pour rompre la liaison mécanique, la séquence de séparation joue un rôle majeur dans la dynamique du vol. Deux stratégies opposées sont employées selon les architectures : la séparation à froid et à chaud [8].

1.2.2.1 Séparation à froid

Dans une stratégie de séparation à froid, la séparation mécanique est effectuée avant l'allumage du moteur de l'étage supérieur. L'étage inférieur termine sa combustion, se détache, puis le moteur du deuxième étage est mis en route après un court intervalle.

- **Mode d'activations** : Séparation mécanique puis intervalle libre puis allumage du moteur supérieur.
- **Efforts mobilisés** : Efforts d'éloignement donnés par les dispositifs de séparation, puis poussée indépendante du moteur supérieur.
- **Avantages** : Isolation claire des phases de séparation et d'allumage, moins d'interactions thermiques ou mécaniques entre étages.
- **Inconvénients** : Nécessite un effort de séparation élevé pour assurer un éloignement suffisant avant l'allumage, ce qui peut imposer des dispositifs plus robustes et lourds.

Ce schéma est traditionnellement utilisé dans de nombreuses architectures occidentales (ex. Atlas, Titan, Saturn) où la finalité est une séparation nette avant l'allumage moteur [8].

1.2.2.2 Séparation à chaud

Dans la séparation à chaud, le moteur de l'étage supérieur est allumé avant ou au moment de la séparation mécanique. Cette approche utilise la poussée du moteur supérieur pour aider à éloigner les étages.

- **Mode d'activations** : Allumage du moteur supérieur avant la séparation mécanique complète.
- **Efforts mobilisés** : Poussée continue transmise, ainsi qu'efforts de séparation mécanique.
- **Avantages** : Peut simplifier certaines interfaces mécaniques et augmenter l'impulsion disponible.
- **Inconvénients** : Interactions thermiques et dynamiques complexes entre jets moteurs et structure résiduelle ; demande une chronologie précise de la séquence de séparation.

Ce mode est caractéristique des architectures russes telles que Soyouz et Proton, et était prévu pour des programmes comme celui de la fusée lunaire soviétique N1 [8]. Elle est également la solution utilisée dans certains projets tel que le lanceur Starship de SpaceX.

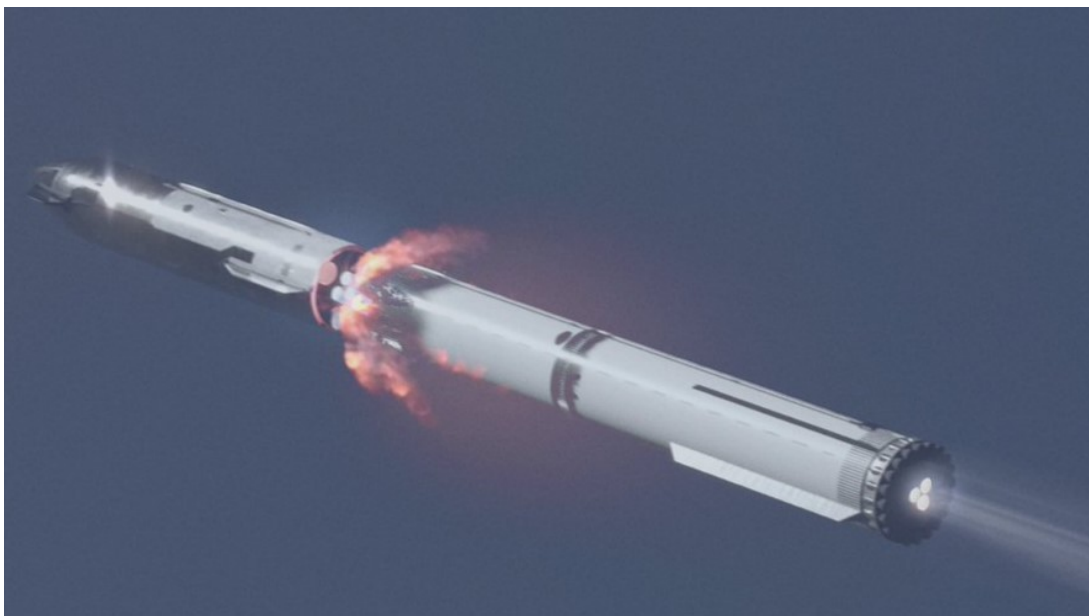


FIGURE 1.4 – Séparation à chaud du lanceur Starship de SpaceX

1.2.3 Séparation à chaud sans connexion mécanique

Parmi les diverses stratégies de séparation d'étage utilisées dans les lanceurs multi-étages, une approche particulière sans connexion mécanique entre les étages a émergé dans certains contextes expérimentaux, notamment dans plusieurs projets américains de petite échelle. Dans ce mode, les étages sont simplement empilés sans fixation structurelle rigide : l'étage supérieur repose sur l'étage inférieur sans liaison mécanique formelle, et la séparation est obtenue uniquement par l'allumage du moteur du second étage [9]. L'absence de dispositifs de séparation classiques (boulons pyrotechniques, actionneurs, ressorts) réduit drastiquement le nombre de sous-systèmes nécessaires pour réaliser la séparation, facilitant une simplification mécanique attractive pour des équipes à ressources limitées.

L'effort mobilisé est essentiellement la poussée continue du moteur supérieur, qui doit non seulement accélérer le haut de la fusée vers l'avant, mais aussi fournir l'impulsion relative nécessaire pour éloigner l'étage inférieur. Contrairement aux mécanismes pyrotechniques ou mécaniques classiques, il n'y a pas de force transmise par une rupture contrôlée d'une liaison structurelle : toute la dynamique de séparation dépend du flux de poussée du second étage.

Cette approche présente plusieurs avantages potentiels pour les lanceurs expérimentaux :

- **Simplicité apparente du système de séparation** : l'élimination des éléments de séparation active (boulons, mécanismes, ressorts) réduit le nombre de pièces et donc les points de défaillance potentiels. Cela peut alléger la charge de conception et de fabrication dans un cadre associatif ou éducatif.
- **Réduction de la masse et de la complexité mécanique** : sans dispositifs de séparation dédiés, les interfaces entre étages restent minimalistes.
- **Facilité de test et d'intégration** : l'absence de mécanismes complexes permet des essais plus simples au sol, sans nécessiter de procédures de sécurité lourdes liées aux explosifs ou aux systèmes mécaniques sous tension.

Cependant, l'absence de liaison mécanique structurée entre les étages introduit des défis significatifs, qui sont particulièrement critiques sur des véhicules à petite échelle :

- **Absence de continuité structurelle** : sans fixation rigide, l'étage supérieur et l'étage inférieur ne partagent pas de lien structurel capable d'amortir ou de répartir les charges dynamiques. Cela implique que toute perturbation extérieure, vent latéral, irrégularité du vol ou micro-oscillation, peut provoquer une oscillation non atténuée du haut de l'étage avant séparation, ce qui peut affecter la trajectoire globale. À la différence des systèmes avec liaisons structurelles, où les étages restent couplés mécaniquement jusqu'à l'événement de séparation proprement dit, l'absence de cette contrainte rend le haut de la fusée plus sensible aux perturbations.
- **Contraintes sur la stabilité de trajectoire** : ce mode de staging exige une trajectoire dynamique parfaitement stabilisée avant l'allumage du moteur supérieur. La moindre erreur de centrage aérodynamique ou déséquilibre du véhicule peut se manifester sous forme de mouvement de tangage, lacet ou de roulis non atténués, car il n'existe pas de structure commune pour résorber ces effets.

Des travaux académiques récents illustrent l'intérêt de concevoir des modules de séparation chaude pour des fusées à deux étages sans mécanismes de séparation traditionnels. Par exemple, une équipe universitaire a conçu un « *Hot Staging Module* » en explorant des outils de simulation numérique (CFD) pour valider cette approche [9]. Ces projets soulignent l'intérêt de réduire le nombre de modes de défaillance liés aux mécanismes classiques, mais insistent sur la nécessité d'une analyse dynamique approfondie du système de staging pour assurer la stabilité et prédictibilité du comportement en vol.

1.2.4 Avantages et limitations des principaux modes et stratégies de séparation

Mode / stratégie	Mode d'activation	Efforts mobilisés	Avantages principaux	Limitations principales
Séparation pyrotechnique	Détonation contrôlée	Impulsion mécanique brusque	Fiabilité élevée, séparation rapide, technologie éprouvée	Chocs mécaniques importants, irréversibilité, contraintes réglementaires liées aux explosifs
Séparation mécanique	Actionneur, ressort ou système cinématique	Efforts progressifs et contrôlés	Réduction des chocs, testabilité au sol, absence d'explosifs	Complexité mécanique accrue, risques d'enrayement, besoins en énergie et en commande
Séparation à froid	Séparation mécanique puis allumage moteur	Efforts de séparation dédiés uniquement	Découplage clair entre séparation et propulsion, interactions limitées	Effort de séparation plus élevé requis, présence possible de systèmes auxiliaires (ulage)
Séparation à chaud	Allumage moteur avant ou pendant la séparation	Poussée moteur combinée à la séparation mécanique	Réduction de l'effort de séparation, simplification partielle des sous-systèmes	Contraintes thermiques et dynamiques, séquence de séparation critique
Séparation chaude sans connexion mécanique	Allumage moteur du second étage uniquement	Poussée moteur seule	Simplicité structurelle maximale, masse réduite, peu de sous-systèmes	Forte exigence de stabilité, sensibilité aux perturbations externes, domaine d'emploi restreint

TABLE 1 – Comparaison des principaux modes et stratégies de séparation d'étages

L'analyse comparative des principaux modes de séparation met en évidence l'absence de solution universelle, chaque approche reposant sur un compromis entre simplicité mécanique, maîtrise dynamique et complexité opérationnelle.

Les systèmes pyrotechniques, largement éprouvés dans le domaine spatial industriel, offrent une séparation rapide et fiable, mais au prix de chocs mécaniques élevés, d'une irréversibilité totale et de contraintes réglementaires incompatibles avec de nombreux projets expérimentaux. À l'inverse, les solutions non-pyrotechniques réduisent les niveaux de choc et améliorent la testabilité, mais introduisent une complexité mécanique et fonctionnelle qui peut devenir pénalisante dans des architectures légères et à ressources limitées.

Du point de vue des stratégies de staging, la séparation à froid privilégie une séquence clairement découplée entre séparation et propulsion, au prix d'efforts de séparation dédiés. La séparation à chaud, en exploitant directement la poussée du moteur supérieur, permet de réduire ces efforts mais impose une gestion fine des interactions thermiques et dynamiques au moment de la séparation.

Enfin, le hot staging sans connexion mécanique, observé dans certains projets expérimentaux, illustre une recherche de simplicité extrême en supprimant tout dispositif de séparation dédié. Cette approche transfère toutefois l'essentiel des contraintes vers la stabilité aérodynamique et inertielle du véhicule, rendant le système particulièrement sensible aux perturbations extérieures et limitant fortement son domaine d'application.

Dans le contexte des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes, ces constats soulignent que la problématique de la séparation d'étages ne se résume pas à un choix technologique isolé, mais relève d'un équilibre global entre architecture, dynamique du vol et contraintes opérationnelles. Cette analyse

justifie l'exploration de solutions intermédiaires, capables de générer un effort de séparation maîtrisé sans recourir à des dispositifs pyrotechniques ni à des mécanismes complexes, tout en limitant les exigences imposées à la stabilité du véhicule.

1.2.5 Principe de la solution étudiée : séparation assistée par aérofreinage

L'état de l'art met en évidence une grande diversité de systèmes de séparation d'étages, reposant sur des compromis différents entre fiabilité, complexité mécanique, maîtrise des efforts transmis et exigences sur la stabilité du véhicule. Aucune de ces solutions ne s'impose comme universelle dans le cadre des lanceurs expérimentaux, où les contraintes de simplicité, de sûreté et de moyens d'essai limités occupent une place centrale.

Dans ce contexte, le présent travail propose d'explorer une approche alternative, fondée sur l'exploitation des efforts aérodynamiques disponibles en phase atmosphérique. Le principe de la séparation assistée par aérofreinage consiste à provoquer une augmentation volontaire de la traînée sur l'étage inférieur, au moyen de dispositifs aérodynamiques déployables, afin de créer une décélération différentielle entre les deux étages. Cette dissymétrie d'efforts aérodynamiques génère un effort longitudinal relatif qui contribue à initier l'éloignement des étages de manière progressive, sans recours à des charges pyrotechniques ni à des mécanismes énergétiques dédiés.

Afin de permettre l'évaluation expérimentale de ce principe dans des conditions représentatives d'un lanceur expérimental, le projet SP-02 repose sur la réalisation d'une fusée bi-étage spécifiquement conçue comme vecteur d'essai. L'architecture retenue intègre des aérofreins destinés à générer l'effort de séparation étudié, tout en conservant une continuité structurelle contrôlée entre les étages jusqu'à l'événement de séparation. Un dispositif mécanique à ressort, indépendant du mécanisme aérodynamique et activé de manière décalée, est également intégré afin de garantir la séparation effective du véhicule, y compris en cas d'efficacité insuffisante du phénomène d'aérofreinage.

La compréhension et l'analyse de ce principe de séparation reposent directement sur les caractéristiques géométriques, structurelles et aérodynamiques du vecteur expérimental. La section suivante est ainsi consacrée à la présentation du lanceur SP-02, de sa philosophie de conception et de son rôle en tant que support d'expérimentation pour l'étude de la séparation d'étages assistée par aérofreinage.

1.3 Présentation du lanceur SP02

1.3.1 Cadre de lancement : le C'Space et ses contraintes

Le développement du lanceur SP-02 s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale C'Space, organisée par Planète Sciences avec le soutien du Centre National d'Études Spatiales (CNES). Cette campagne constitue aujourd'hui le principal, et pratiquement l'unique, cadre de lancement accessible en France pour des projets de fusées expérimentales étudiantes. Elle fournit un environnement réglementé permettant la réalisation d'essais en vol, sous réserve du respect d'un cahier des charges technique et de sûreté particulièrement structurant.

La participation au C'Space implique la conformité à un Cahier des Charges (CDC) exigeant, couvrant notamment les aspects de sécurité sol et vol, la robustesse des architectures retenues, la maîtrise des risques et la justification détaillée des choix techniques. Les systèmes critiques du lanceur, en particulier ceux liés à la séparation d'étages, doivent ainsi faire l'objet d'analyses documentées, d'essais préalables et d'une traçabilité complète. Certaines solutions, bien que pertinentes d'un point de vue théorique ou industriel, peuvent se révéler difficilement compatibles avec ce cadre, notamment en raison des contraintes réglementaires associées à l'utilisation de dispositifs pyrotechniques ou de mécanismes complexes.

Ce contexte impose également des contraintes fortes sur la philosophie de conception du lanceur. Le véhicule doit être suffisamment simple et robuste pour garantir un niveau de sûreté acceptable, tout en restant instrumentable et exploitable du point de vue expérimental. La reproductibilité des essais, la capacité à analyser les événements de vol et la récupération des données constituent des critères déterminants dans l'évaluation des projets par les instances de suivi.

Ainsi, le cadre du C'Space ne se limite pas à une opportunité de lancement, mais constitue un élément structurant de la conception du lanceur SP-02. Les choix architecturaux retenus résultent directement de ce compromis entre exigences réglementaires, contraintes opérationnelles et objectifs expérimentaux. La section suivante présente l'architecture générale du lanceur SP-02, telle qu'elle a été définie pour répondre à ces contraintes tout en servant de support à l'étude de la séparation d'étages assistée par aérofreinage.



FIGURE 1.5 – Décollage d'une fusée expérimentale au C'Space 2024. ©CNES/C'Space/Thomas Labois

1.3.2 Architecture générale du lanceur SP-02

L'architecture repose sur une organisation claire en deux étages. Le premier étage assure la phase propulsive initiale et constitue le support principal de l'expérience de séparation, en embarquant les dispositifs aérodynamiques étudiés. Le second étage est un étage propulsif à part entière, permettant à la fois l'étude du comportement relatif lors de la séparation et la poursuite du vol après celle-ci. Son intégration implique des fonctions spécifiques de commande et de sécurité liées à l'allumage moteur, qui seront détaillées ultérieurement. Les architectures mécanique et électronique du lanceur SP-02 sont présentées dans les sections suivantes, dans la mesure strictement nécessaire à la compréhension du principe étudié et des analyses menées par la suite.

1.3.2.1 Architecture mécanique

Le premier étage du lanceur SP-02, d'une longueur totale de 1130 mm et d'un diamètre de 104 mm, est propulsé par un moteur à ergole solide K570 - Pro54-5G, d'une poussée moyenne de 572 N, d'un temps de combustion de 3.61 s et donc d'une impulsion totale de 2070 Ns, c'est un moteur de classe K. Le premier étage intègre également 4 surfaces aérodynamiques (ailerons) pour la stabilité en vol, ainsi que 3 aérofreins déployables destinés à générer l'effort de séparation placé au dessus du moteur. Viens ensuite le bloc de parachute assurant la récupération du premier étage, suivi du bloc électronique contenant l'ensemble des cartes de commande et d'acquisition. Enfin, la partie haute du premier étage se caractérise par le système de séparation.

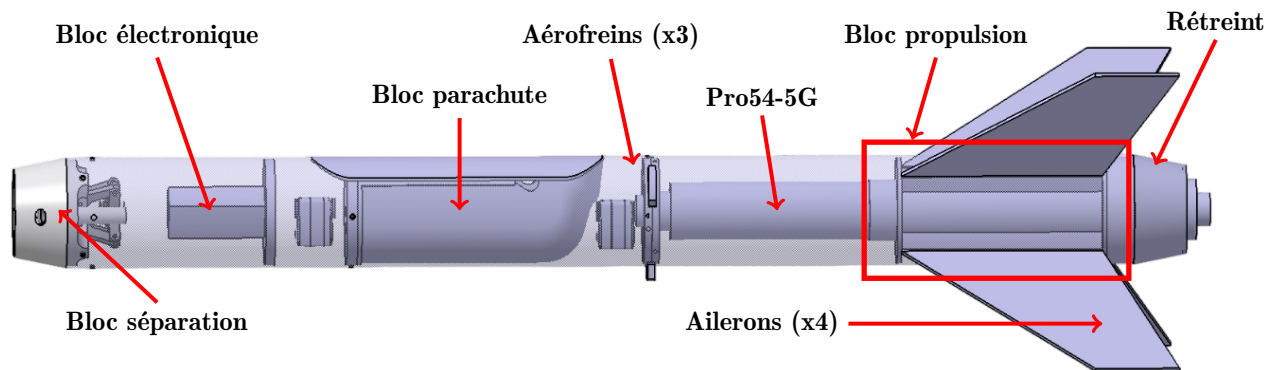


FIGURE 1.6 – Vue du premier étage sur CATIA

Le second étage, d'une longueur totale de 992 mm et d'un diamètre de 84 mm, est propulsé par un moteur 144G150 - Pro24-6G de la même gamme que le moteur du premier étage. Il développe une poussée moyenne de 147 N pour un temps de combustion de 0.969 s, soit une poussée totale de 144 Ns, c'est un moteur de classe G. Le second étage intègre une coiffe conique en tête faite en fibre de verre et une pointe en aluminium, ainsi que 4 ailerons pour la stabilité en vol. Le bloc parachute assure la récupération de l'étage, tandis que le bloc électronique contient les mêmes cartes que le premier étage afin de faciliter le développement. La partie basse du second étage est quant à elle dédiée à l'interface de séparation avec le premier étage.

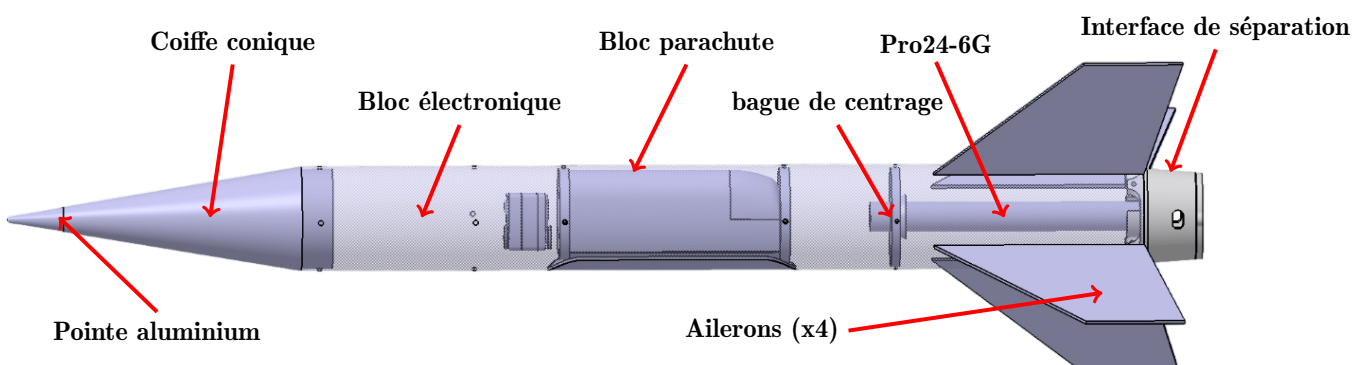


FIGURE 1.7 – Vue du second étage sur CATIA

L'ensemble du lanceur SP-02 présente une longueur totale de 2062 mm et une masse théorique au décollage d'environ 9.3 kg, dont 6.9 kg pour le premier étage et 2.4 kg pour le second étage.

1.3.2.2 Architecture électronique et instrumentation

[A FAIRE]

1.3.3 Phase de vol

Le vol de la fusée SP-02 se déroule selon six phases successives représentées dans la figure suivante. Ce découpage permet d'identifier clairement les séquences critiques du lanceur et de situer la phase de séparation d'étages dans le contexte global du vol.

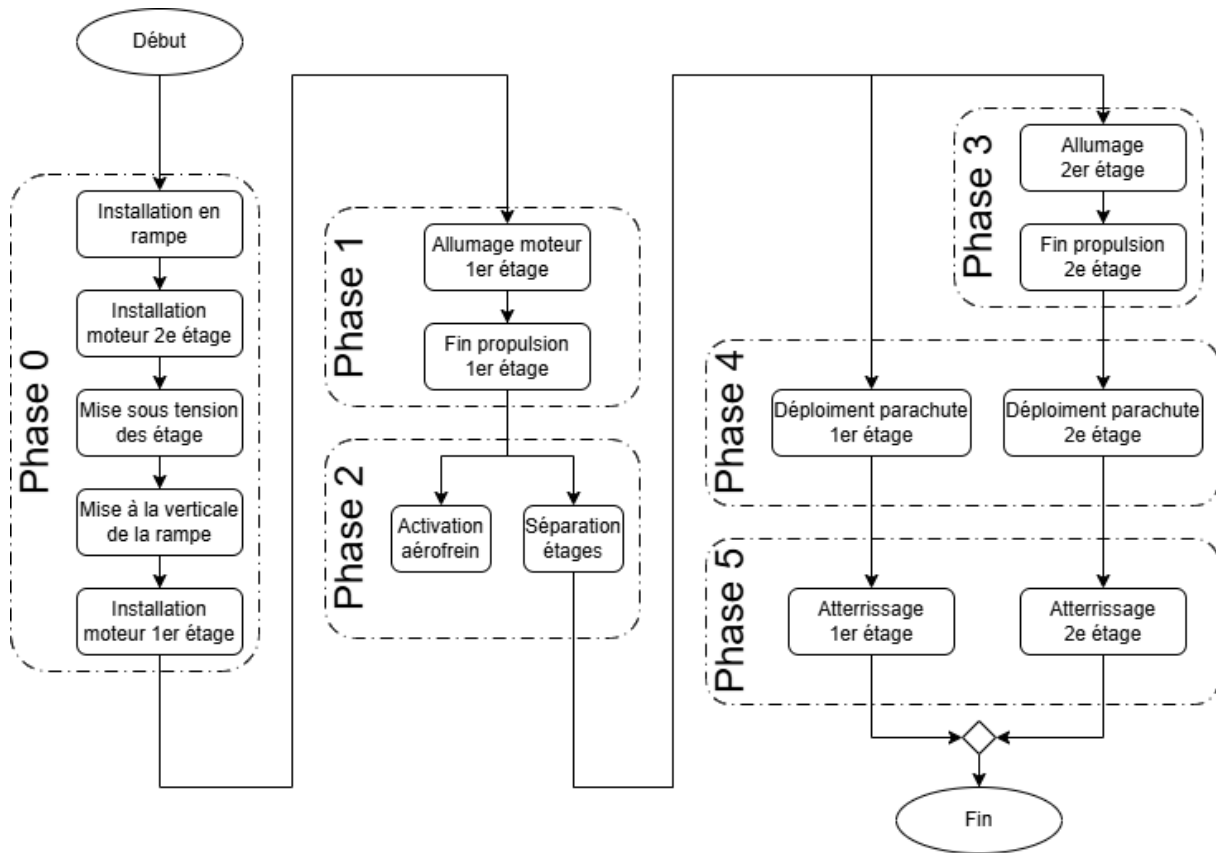


FIGURE 1.8 – Phases de vol du lanceur SP-02

On distingue ainsi les phases suivantes :

- **Phase 0** : Préparation et mise en condition du système.
- **Phase 1** : Propulsion et ascension du premier étage.
- **Phase 2** : Séparation des étages.
- **Phase 3** : Allumage et propulsion du second étage.
- **Phase 4** : Ouverture des parachutes et descente des étages.
- **Phase 5** : Atterrissage et récupération des étages.

1.4 Objectifs fixés

2 Conception des systèmes de séparation et d'aérofrein

2.1 Système d'aérofrein

2.2 Système de séparation

2.3 Système de séquencement et de commandes électroniques

3 Méthodologie

3.1 Etudes aérodynamiques assistées par ordinateur (CFD)

3.2 Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM)

3.3 Processus expérimental physique

4 Résultat

4.1 Résultats des simulations par la dynamique des fluides numérique (CFD)

4.2 Résultats des simulations par la méthode des éléments finis (FEM)

5 Ensemble des réalisations

5.1 Réalisation du système d'aérofrein

5.2 Réalisation du système de séparation

5.3 Réalisation des systèmes logiciels

Conclusion

Table des figures

1.1	Séparation des étages 1 et 2 du lanceur Saturn V [2]	8
1.2	Famille de lanceurs expérimentaux et de fusées sondes développés par l'ONERA [3]	9
1.3	Boulon explosif ayant été utilisé sur les navettes spatiales américaines	10
1.4	Séparation à chaud du lanceur Starship de SpaceX	11
1.5	Décollage d'une fusée expérimentale au C'Space 2024. ©CNES/C'Space/Thomas Labois .	15
1.6	Vue du premier étage sur CATIA	16
1.7	Vue du second étage sur CATIA	16
1.8	Phases de vol du lanceur SP-02	18

Liste des tableaux

1	Comparaison des principaux modes et stratégies de séparation d'étages	13
---	---	----

Références

- [1] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [2] Apollo11Space, “How did the saturn v stages separate?.” <https://apollo11space.com/how-did-the-saturn-v-stages-separate/>.
- [3] Wikipedia, “Onera.” <https://en.wikipedia.org/wiki/ONERA>.
- [4] “Pyrotechnic stage separation in multistage launch vehicles.” <https://www.scribd.com/document/865442045/Pyrotechnic-Stage-Separation>.
- [5] Wikipedia, “Pyrotechnic fastener.” https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnic_fastener.
- [6] Wikipedia, “Frangible nut.” https://en.wikipedia.org/wiki/Frangible_nut.
- [7] U. et al., “Design of a novel separation mechanism for high-power model rockets.” <https://www.esmats.eu/esmatpapers/pastpapers/pdfs/2021/uythoven.pdf>, 2021.
- [8] Wikipedia, “Multistage rocket.” https://en.wikipedia.org/wiki/Multistage_rocket, 2025.
- [9] N. Whitman and D. Montano-Lobe, “Hot staging module for multistage rockets.” https://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_projects/2031/, 2025.
- [10] Wikipedia, “Equations de navier-stokes.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Équations_de_Navier-Stokes, 2025.

Glossaire

C

C'Space Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le CNES et l'association Planète Sciences. Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. 15, 31

Centre National d'Études Spatiales Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. 15, 31

Computational Fluid Dynamics Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes [10].. 31

Conception Assistée par Ordinateur Ensemble de méthodes et d'outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. 31

Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée Logiciel de CAO développé par Dassault Systèmes, utilisé pour la modélisation 3D, la simulation et la gestion du cycle de vie des produits dans divers domaines industriels, notamment l'aéronautique et l'automobile. C'est le logiciel enseigné à l'IPSA et utilisé en majorité pour la conception des pièces du projet SP-02.. 31

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 31

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 1, 7, 31

P

Planète Sciences Association française de promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes, organisatrice de la campagne C'Space en collaboration avec le CNES.. 15, 31

Projet Master Inovation Projet de fin de cursus d'ingénieur à l'IPSA, visant à concevoir, réaliser et tester un système innovant en lien avec les domaines de l'aéronautique et du spatial.. 7, 31

Acronymes

C

CAO Conception Assistée par Ordinateur. 31

CATIA Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée. 16, 29

CDC Cahier des Charges. 15

CFD Computational Fluid Dynamics. 4, 22, 23

CNES Centre National d'Études Spatiales. 15, 31

F

FEM Finite Element Method. 4, 22, 24

I

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 1, 7, 31

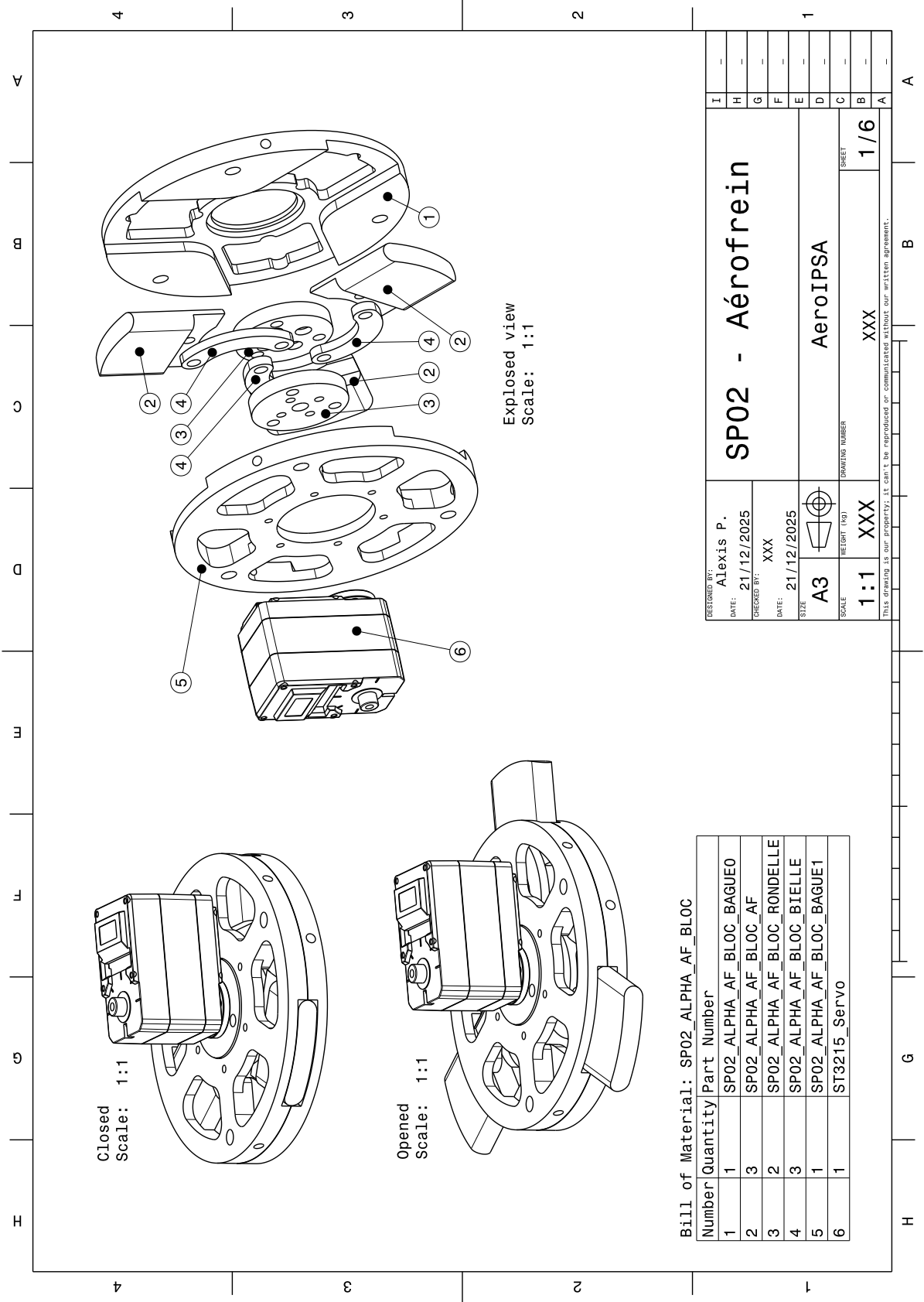
P

PMI Projet Master Inovation. 7

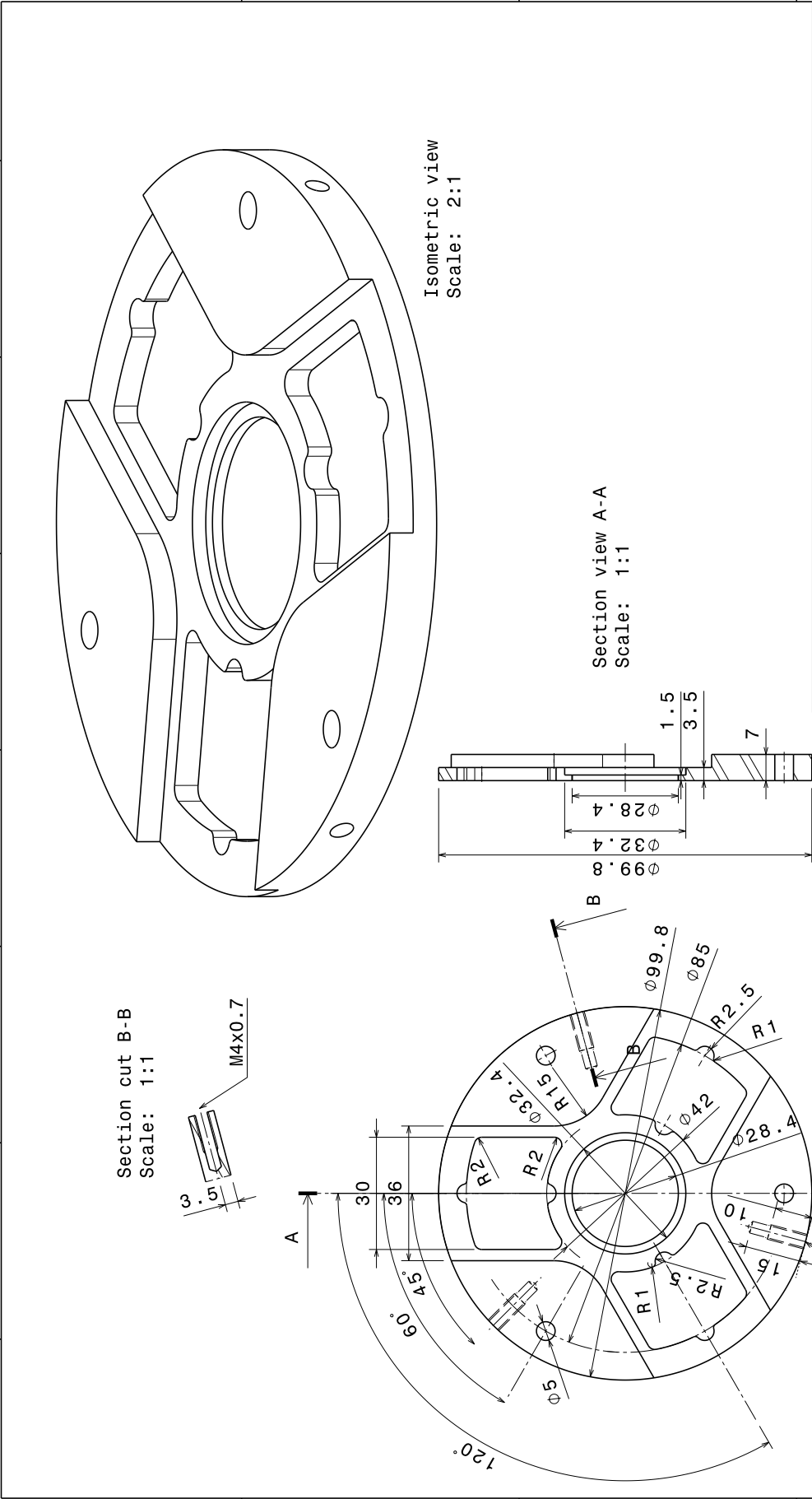
A Annexes

A.1 Plan mécaniques

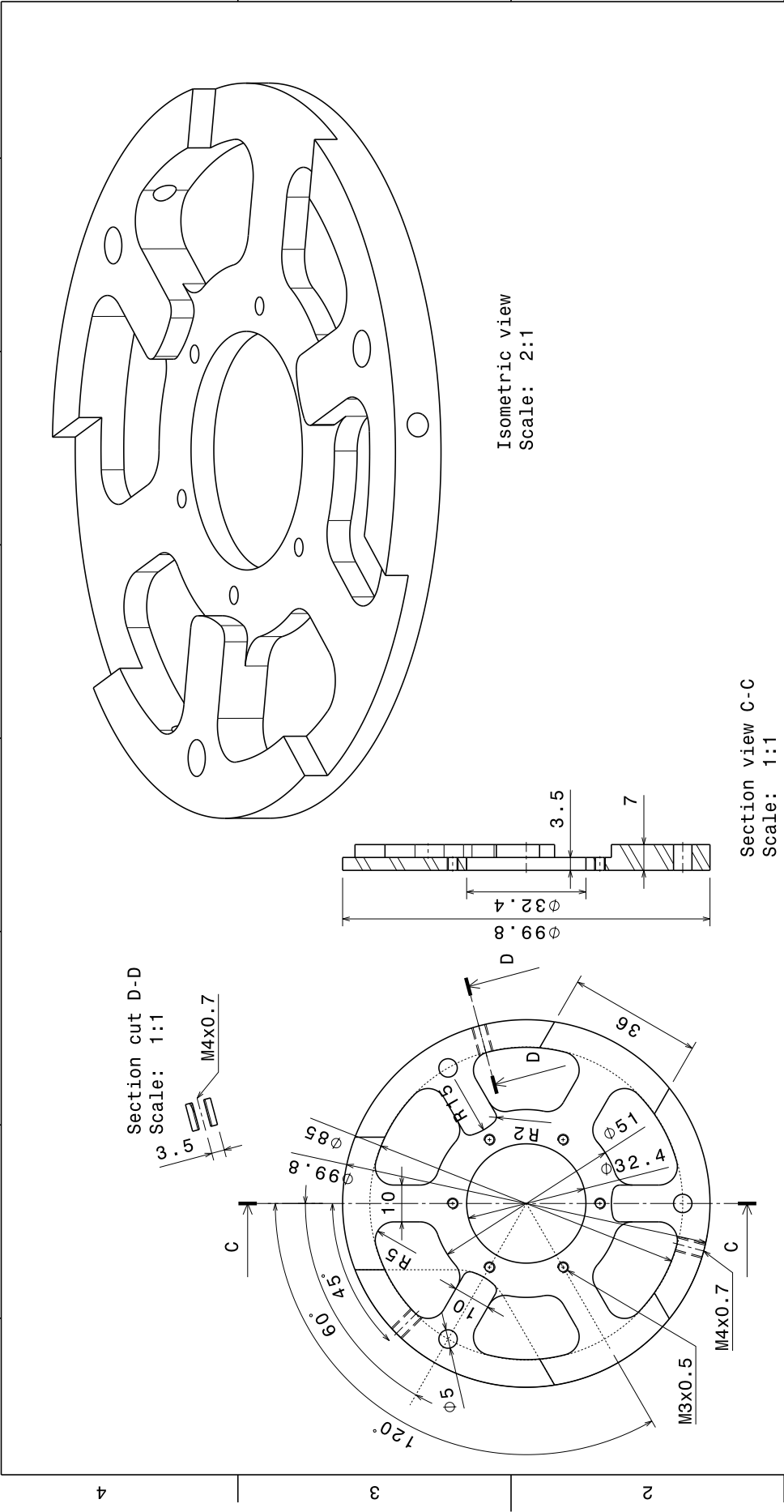
A.1.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofren



DESIGNED BY: Alexis P.	SP02 - Aérofrein				I	-
DATE: 22/12/2025					H	-
CHECKED BY: XXX					G	-
DATE: XXX					F	-
SIZE A3	AeroIPSA				E	-
SCALE 1:1					D	-
WEIGHT (kg) 0,07					C	-
DRAWING NUMBER SP02 ALPHA AF BLOC BAGUE0					B	-
SHEET 2/6				A	-	-
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.						

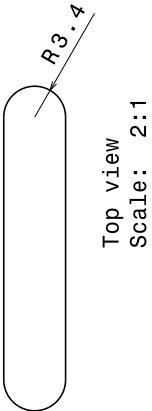
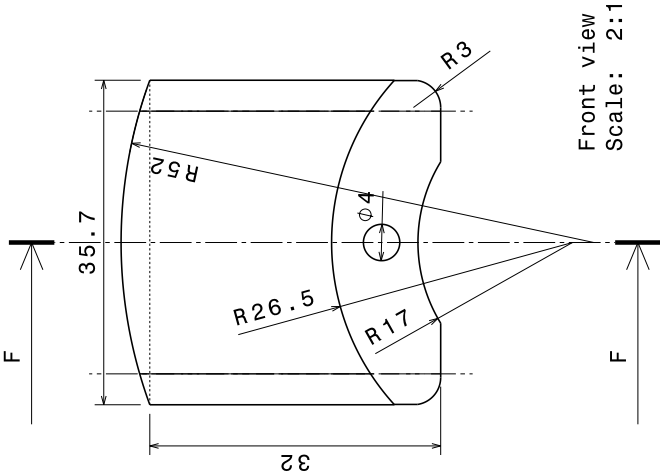
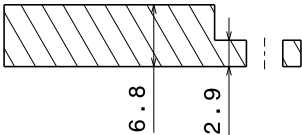
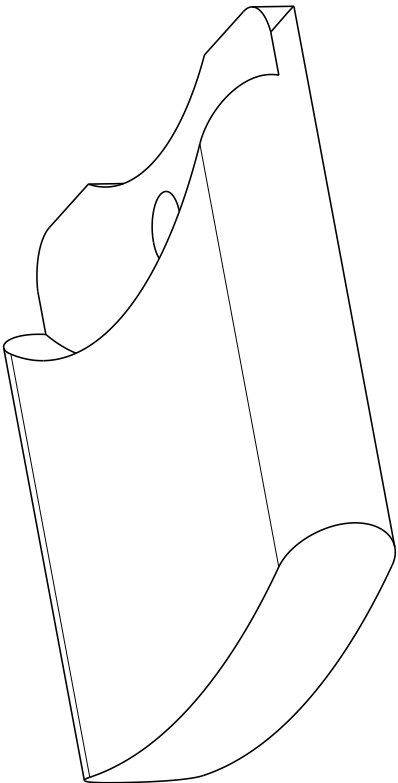


DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 1:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 3/6		A	-
SP02 - Aérofrein		SP02 ALPHA AF BLOC BAGUE1	
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

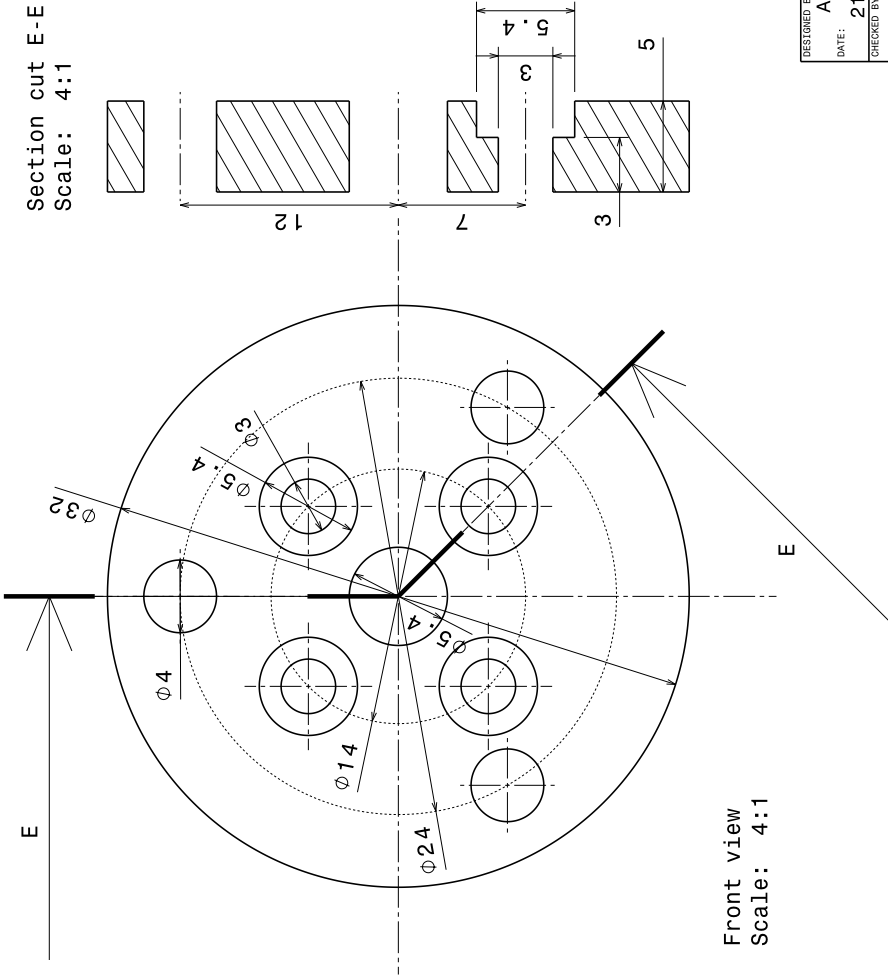


DESIGNED BY: Alexis P.	SP02 - Aérofrein				I	-
DATE: 21/12/2025					H	-
CHECKED BY: XXX					G	-
DATE: 21/12/2025					F	-
SIZE A3					E	-
SCALE 2:1					D	-
WEIGHT (kg) XXX					C	-
DRAWING NUMBER SP02 ALPHA AF BLOC AF					B	-
SHEET 4/6					A	-

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

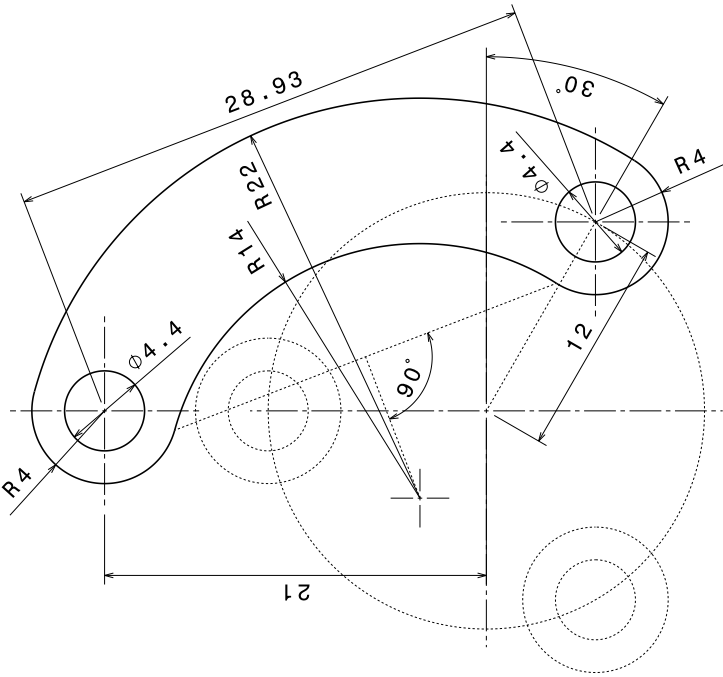


DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 4:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 5/6		A	-
SP02 - Aérofrein			
SP02 ALPHA AF BLOC RONDELLE			
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			



DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 4:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 6/6		A	-
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

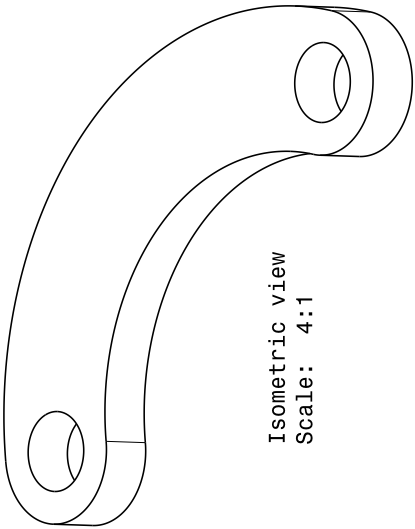
Front view
Scale: 4:1



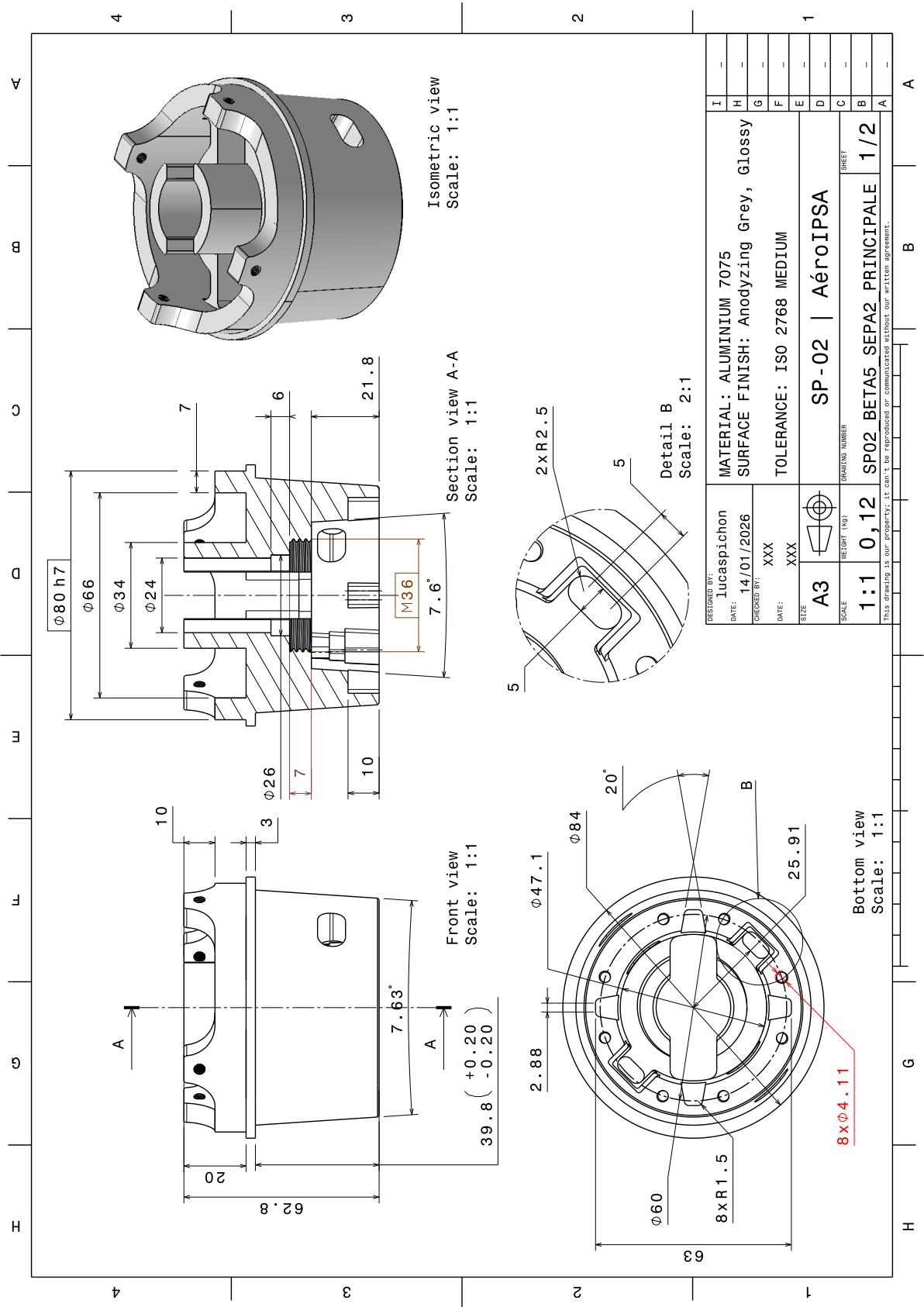
Left view
Scale: 4:1

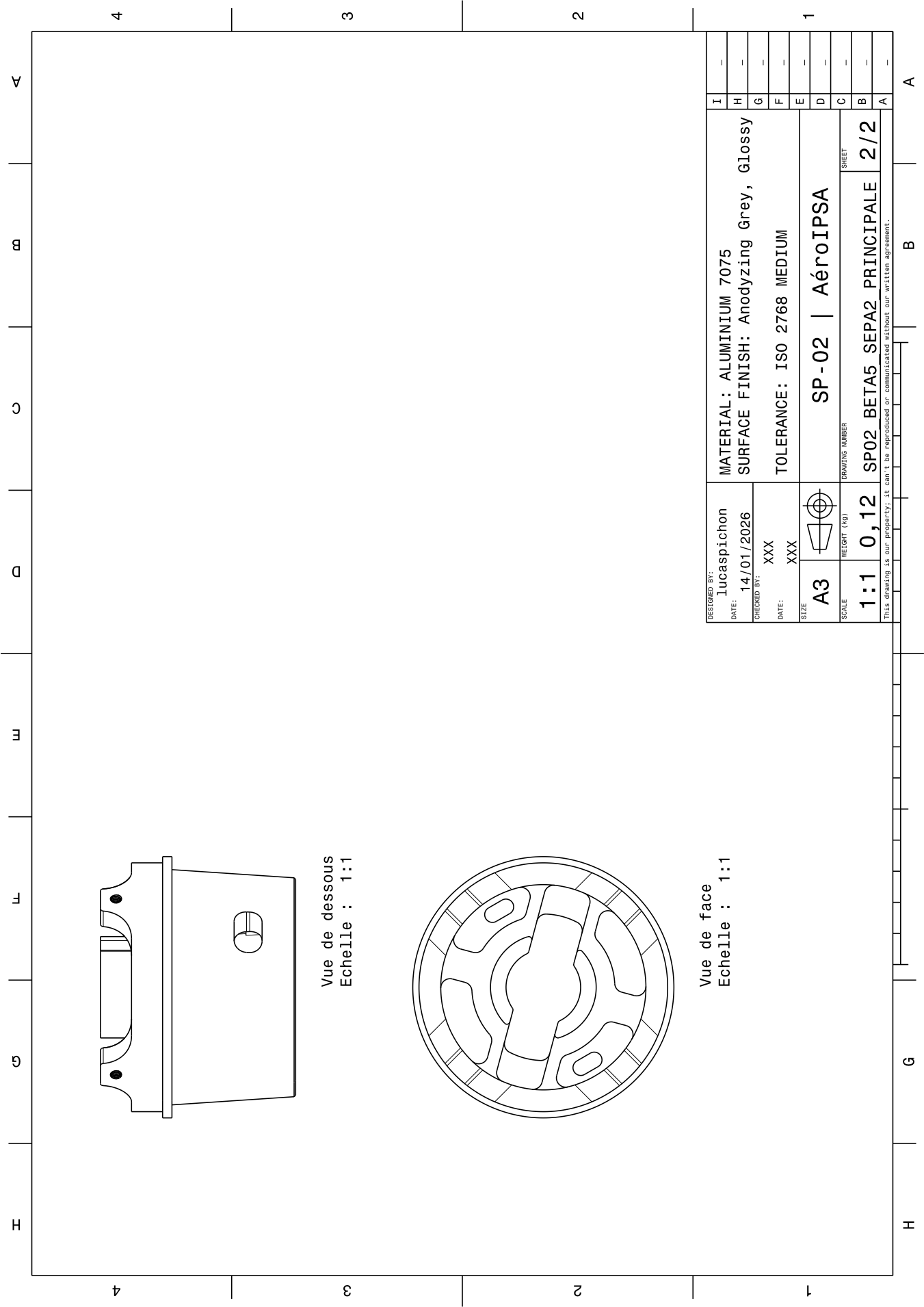


Isometric view
Scale: 4:1



A.1.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage





A.1.3 Plan mécanique du crochet de trappe



A.1.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe

